Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет
информационных технологий, механики и оптики
УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР ОБЩЕЙ ФИЗИКИ ФТФ

УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

Группа P3215 **К работе допущен**_____

Студент Панченко Антон Дмитриевич **Работа выполнена**_____

Преподаватель Иванов В.С. **Отчет принят**_____

Рабочий протокол и отчет по лабораторной работе № 3.05

Температурная зависимость электрического сопротивления металла и полупроводника

1. Цель работы.

1) Получить зависимость электрического сопротивления металлического и полупроводникового образцов в диапазоне температур от комнатной до 75 C.
2) Вычислить температурный коэффициент сопротивления металла и ширину запрещенной зоны полупроводника.

2. Задачи, решаемые при выполнении работы.

1) Вычислить температурный коэффициент сопротивления металла и ширину запрещенной зоны полупроводника.
2) Построение графиков зависимостей R(t), lnR (1/T)

3. Объект исследования.

Металлический и полупроводниковые образцы.

4. Метод экспериментального исследования.

Прямое измерение силы тока и напряжения при различных температурах

5. Рабочие формулы и исходные данные.

1) $R = \frac{U}{I}$;
2) $\alpha_{ij} = \frac{R_i - R_j}{R_j * t_i - R_i * t_j}$ - тепловой коэффициент сопротивления
3) $E_{g_{ij}} = 2k * \frac{T_i * T_j}{T_j - T_i} * ln(\frac{R_i}{R_j})$ - ширина запрещенной зоны полупроводника.
4) $t = T - 273$

6. Измерительные приборы.

№ п/п	Наименование	Тип прибора	Используемый диапазон	Погрешность прибора
1	Амперметр	Цифровой	[0;20000] мкА	10 мкА
2	Амперметр	Цифровой	[0;2000] мкА	1 мкА
3	Вольтметр	Цифровой	[0;2] В	0,001 В

7. Схема установки

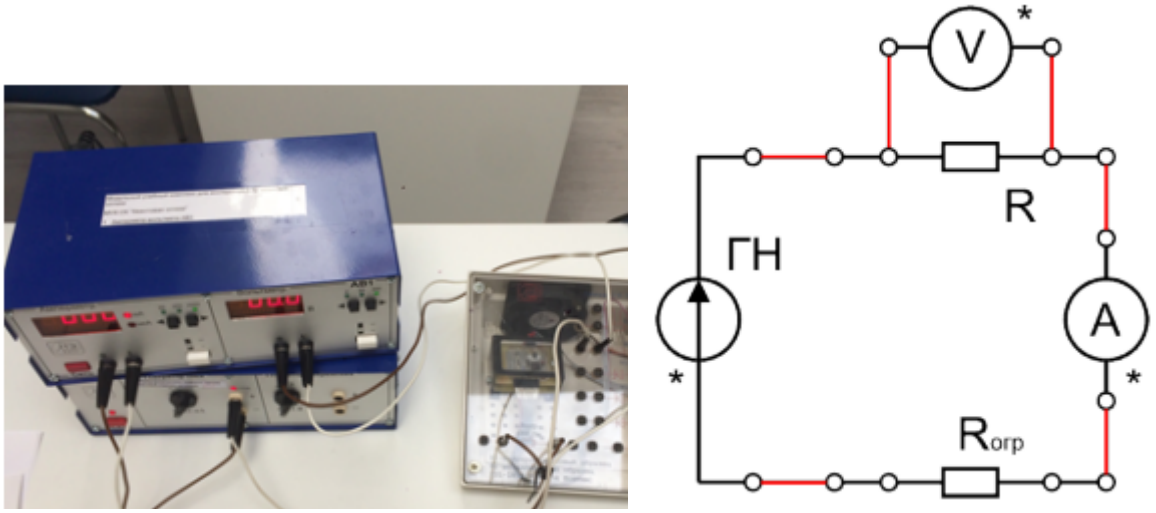
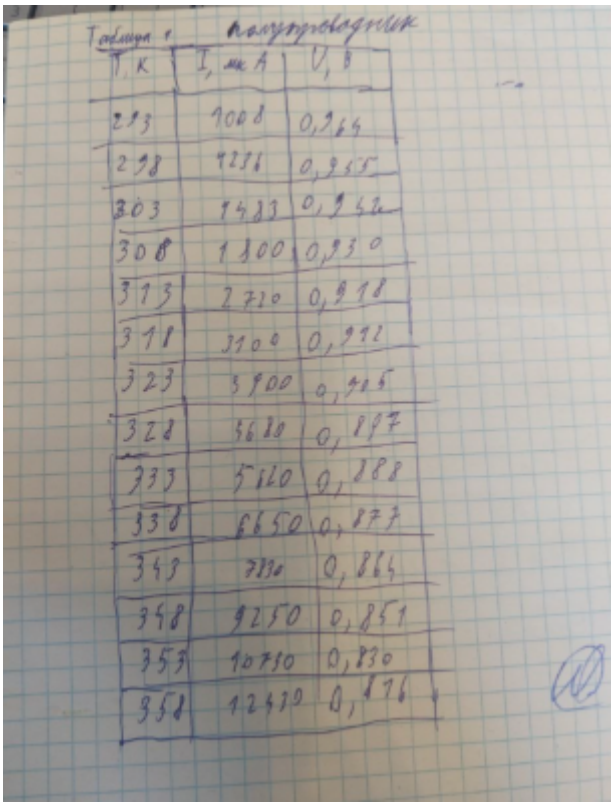


рис 1. Общий вид установки и Принципиальная электрическая схема установки

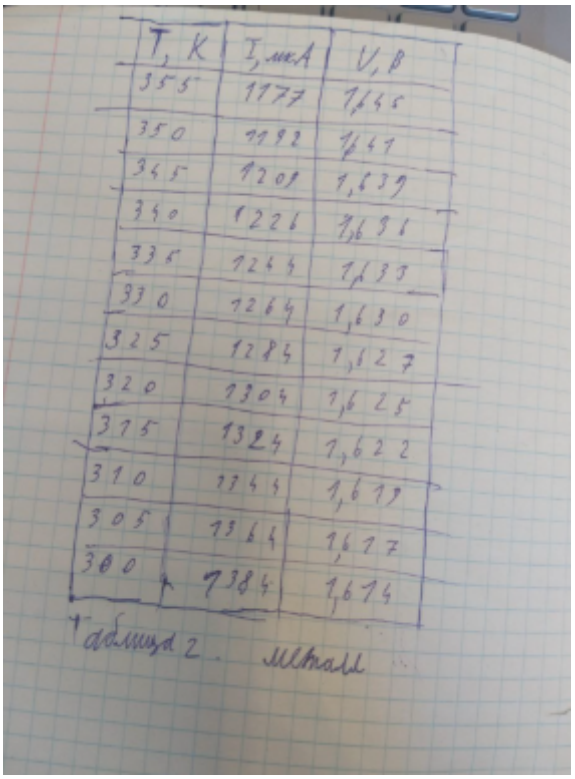
8. Результаты прямых измерений.

Таблица 1 (Полупроводник)



№	T, K	I, мкА	U, B
1	293	1000	0,964
2	298	1230	0,955
3	303	1480	0,942
4	308	1800	0,930
5	313	2720	0,918
6	318	3100	0,912
7	323	3900	0,905
8	328	4680	0,897
9	333	5620	0,888
10	338	6650	0,877
11	343	7830	0,864
12	348	9250	0,851
13	353	10730	0,830
14	358	12430	0,816

Таблица 2 (Металл)



№	T, K	I, мкА	U, B
1	355	1177	1,645
2	350	1192	1,641
3	345	1209	1,639
4	340	1226	1,636
5	335	1244	1,633
6	330	1264	1,63
7	325	1284	1,627
8	320	1304	1,625
9	315	1324	1,622
10	310	1344	1,619
11	305	1364	1,617
12	300	1386	1,614

8. Расчет результатов косвенных измерений (*таблицы, примеры расчетов*).

Таблица 1

№	R, Ом	ln R	1000/T, 1/K
1	956,349	6,863	3,413
2	772,653	6,649	3,355
3	635,198	6,453	3,3
4	516,666	6,247	3,246

5	337,5	5,821	3,194
6	294,193	5,684	3,144
7	232,051	5,447	3,096
8	191,666	5,255	3,048
9	158,007	5,062	3,003
10	131,879	4,881	2,958
11	110,344	4,703	2,915
12	92	4,521	2,873
13	77,353	4,348	2,832
14	65,647	4,184	2,793

Таблица 2

№	R, кОм	t, C
1	1,397	82
2	1,376	77
3	1,355	72
4	1,334	67
5	1,312	62
6	1,289	57
7	1,267	52
8	1,246	47
9	1,225	42
10	1,204	37
11	1,185	32
12	1,164	27

Расчет температурного коэффициента:

i	j	α, $\frac{10^{-3}}{К}$	<α>, $\frac{10^{-3}}{К}$	$(\alpha-\langle\alpha\rangle)^2$, $\frac{10^{-3}}{К}$
1	7	4,1784	4,1126	0,0043
2	8	4,1763		0,0040
3	9	4,1766		0,0041
4	10	4,1425		0,0009
5	11	4,0395		0,0054
6	12	3,9626		0,0225

Расчет ширины запрещенной зоны:

i	j	E_g, эВ	$\langle E_g\rangle$ эВ	$(E_g-\langle E_g\rangle)^2$, эВ
1	8	0,7606	0,7552	2,94E-05
2	9	0,7755		4,14E-04

3	10	0,7928		1,41E-03
4	11	0,8031		2,29E-03
5	12	0,6971		3,37E-03
6	13	0,7384		2,83E-04
7	14	0,7189		1,32E-03

9.Расчет погрешностей измерений (*для прямых и косвенных измерений*).

$$\Delta\alpha = t_{n,P} \cdot \sqrt{\frac{\sum(\alpha_i - <\alpha>)^2}{n(n-1)}} = 2,57 \cdot \sqrt{\frac{0,0412}{6*5}} = 0,095 \quad \varepsilon = 2,31\ \%$$

$$\Delta E_g = t_{n,P} \cdot \sqrt{\frac{\sum(E_g - <E_g>^2}{n*(n-1)}} = 2,45 \cdot \sqrt{\frac{0,00912}{42}} = 0.036 \quad \varepsilon = 4,78\ \%$$

9. Графики.

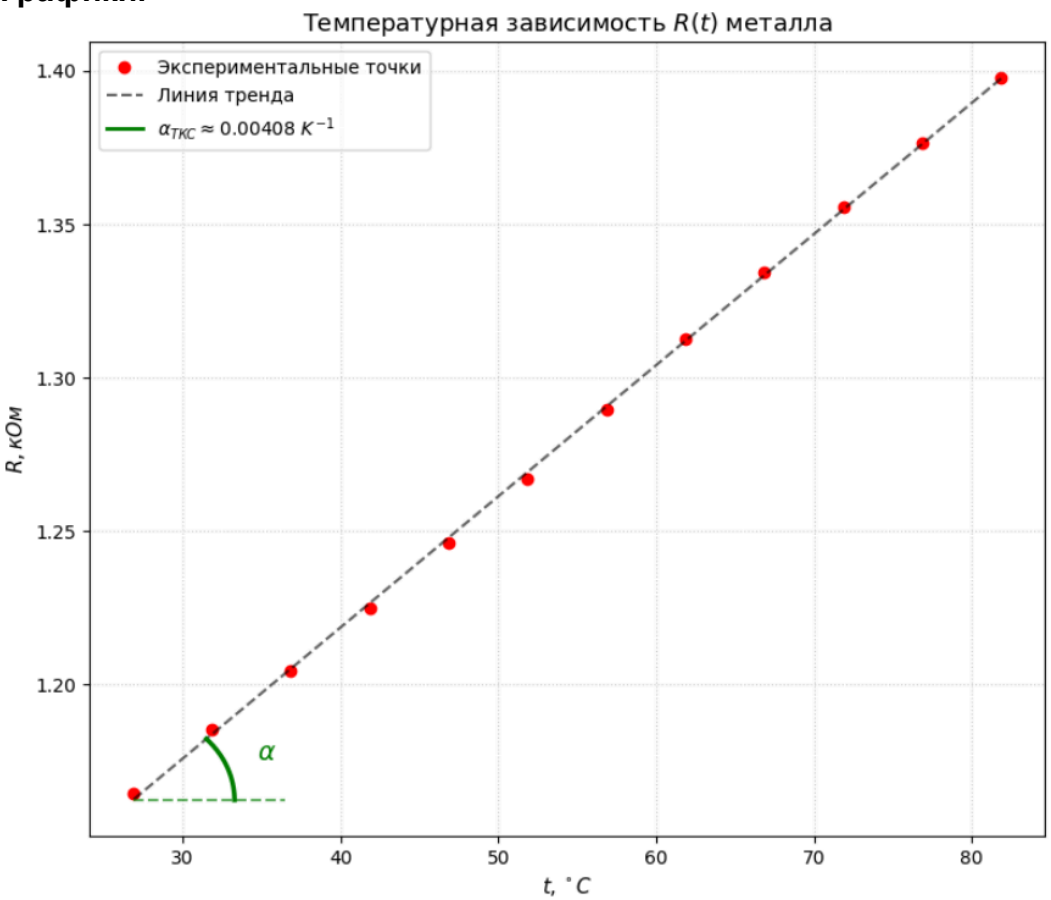


рис 2. График зависимости сопротивления металла от температуры

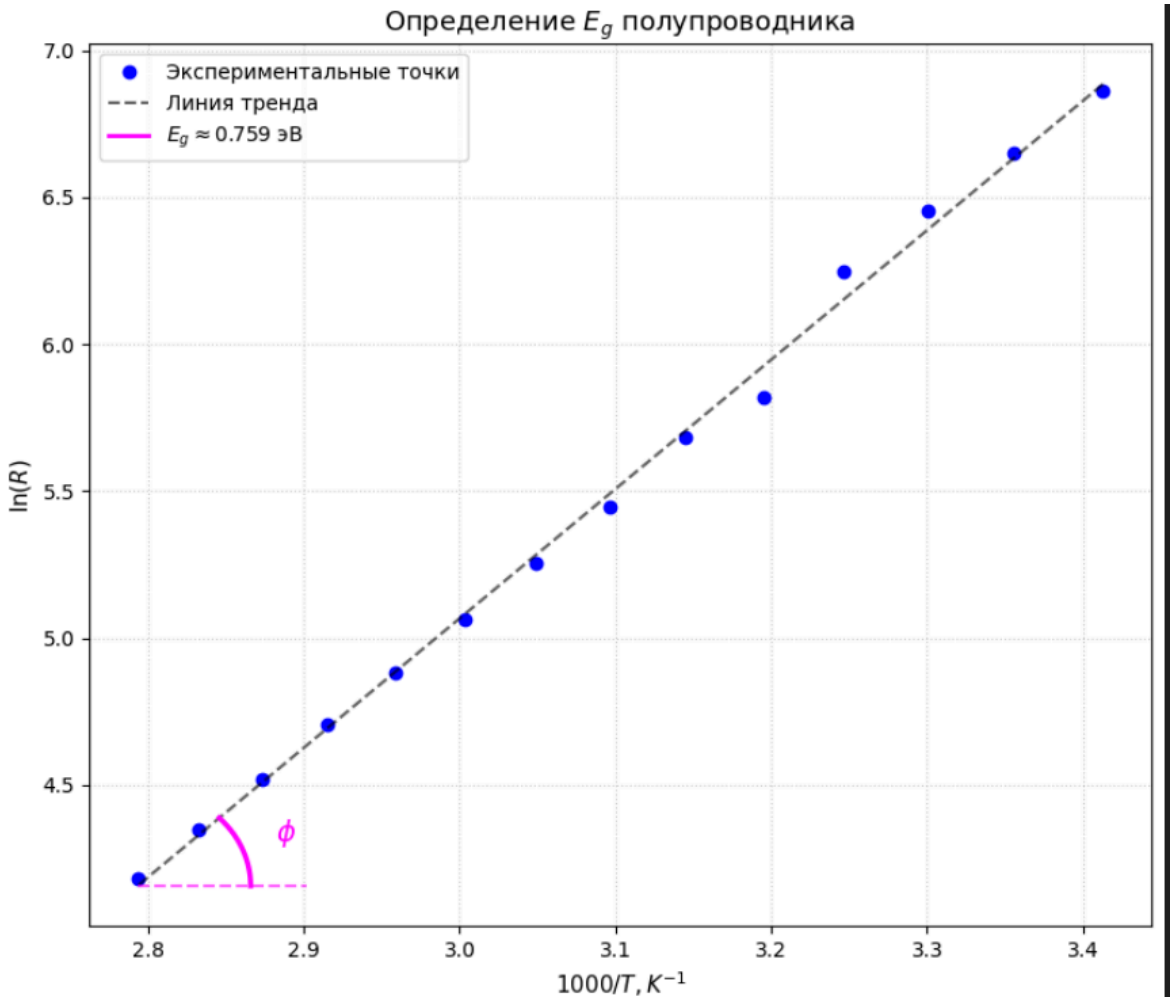


рис 3. График зависимости ln(R) от $\frac{1000}{T}$

10. Окончательные результаты.

Температурный коэффициент сопротивления металла:

$$\alpha = 4,11 \pm 0,095 \ \frac{10^{-3}}{\text{К}}$$

Согласно таблице температурных коэффициентов сопротивления металлов:

Металл, сплав	t, °C	α, × 10^{-3} K^{-1}
Серебро	0	4,033
Медь	20	4,30
Золото	0	4,5
Алюминий	20	4,2
Вольфрам	20	4,6
Железо	20	6,51
Свинец	20	3,66
Никелин	20	0,02
Никель	20	6,00
Манганин	20	0,03
Констатан	20	0,01
Ртуть	20	0,89
Нихром	18	0,2
Фехраль	20	0,1
Графит	0	−0,5
Фарфор	20	–
Эбонит	20	–
Олово	20	4,2
Титан	20	3,5

Возможно, что металлический образец изготовлен из олова, алюминия или серебра

Ширина запрещенной зоны полупроводника:

$$E_g = 0,76 \pm 0,036 \text{ эВ}$$

Согласно таблице, в которой перечислена ширина запрещенной зоны некоторых полупроводников:

Вещество	Ширина запрещенной зоны, эВ	Собственное удельное сопротивление при 20 °С, Ом·см	Диэлектрическая проницаемость	Подвижности носителей тока в области собственной проводимости при 20 °С, см² · В⁻¹ · с⁻¹	
				электроны	дырки
Алмаз	6	$10^8 \div 10^{12}$	5,5 ÷ 16,5	1 800	1 200
Германий	0,68 ÷ 0,75	43	16	3 800	1 800
Кремний	1,1	$2,6 \cdot 10^5$	12,5	1 600	400
Селен (кристалл.)	1,7	$10^5 \div 10^{12}$	6	—	—
Теллур	0,36	0,1	25	1 700	1 200
Сульфид свинца	0,34 ÷ 0,37	0,2	—	600	200
Антимонид индия	0,18	0,007	17	77 000	1 250
Арсенид галлия	1,4	150	18	4 000	400

Возможно, что полупроводниковый образец изготовлен из германия

11. Выводы и анализ результатов работы.

В ходе лабораторной работы были получены графики зависимости электрического сопротивления для металлического и полупроводникового образцов. Оба графика похожи на линейные, что соответствует теоретическому построению, что позволило вычислить температурный коэффициент для металла и ширину запрещенной зоны для полупроводника.

значение запрещенной зоны: $E_g = 0,76 \pm 0,036$ эВ, что позволяет сделать вывод, что исследуемый полупроводник - германий

значение температурного коэффициента: $\alpha = 4,11 \pm 0,095$, из-за большой погрешности нельзя точно определить какой это образец металла. Предположительно образец может быть изготовлен из олова, алюминия или серебра.